

Lab06_Pan

```
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3

```
library(DBI)
```

```
# Armazena o caminho do diretório onde o arquivo foi salvo  
path <- "C:/Users/artur/Documents/curso r"
```

```
# Combina o caminho do diretório com o nome do arquivo  
fname <- file.path(path, "disco.db", fsep = '/')
```

```
# Estabelecimento da conexão com o banco de dados  
conn = dbConnect(RSQLite(), fname)  
conn
```

```
<RSQLiteConnection>  
Path: C:\Users\artur\Documents\curso r\disco.db  
Extensions: TRUE
```

```
# Tabelas existentes no banco de dados  
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"  
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"  
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"  
[13] "tracks"
```

Problema: Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

Resposta:

```
SELECT name FROM pragma_table_info('customers')
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

name
CustomerId
FirstName
LastName
Company
Address
City
State
Country
PostalCode
Phone

Problema : Utilizando **apenas** SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

Resposta:

```
dbGetQuery(conn, 'SELECT COUNT(CustomerId) as numero_de_clientes FROM customers')
```

	numero_de_clientes
1	59

Problema: Utilizando **apenas** SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

Resposta:

```
SELECT COUNT(DISTINCT Country) as paises_diferentes FROM customers
```

Table 2: 1 records

países_diferentes
24

Problema: Utilizando **apenas SQLite**, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

Resposta:

```
SELECT Country as país, COUNT(CustomerId) as n_de_usuarios FROM customers
GROUP BY COUNTRY
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

país	n_de_usuarios
Argentina	1
Australia	1
Austria	1
Belgium	1
Brazil	5
Canada	8
Chile	1
Czech Republic	2
Denmark	1
Finland	1

Problema: Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas **SQLite**.

Resposta:

```
SELECT Country as país, COUNT(CustomerId) as n_de_usuarios FROM customers
GROUP BY COUNTRY
ORDER BY COUNT(CustomerId) DESC
LIMIT 5
```

Table 4: 5 records

país	n_de_usuarios
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4

Problema: Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

Resposta:

```
SELECT DISTINCT Country FROM customers
WHERE COUNTRY LIKE ('_____')
```

Table 5: 6 records

Country
Brazil
Canada
Norway
France
Poland
Sweden

Problema: Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

Resposta:

```
SELECT DISTINCT t.Name AS Nome_da_Musica FROM customers c
JOIN invoices i ON c.CustomerId=i.CustomerId
JOIN invoice_items ii ON i.InvoiceId=ii.InvoiceId
JOIN tracks t ON t.TrackId=ii.TrackId
WHERE Country = 'Brazil'
```

Table 6: Displaying records 1 - 10

Nome_da_Musica
Experiment In Terra
Take the Celestra
Shout It Out Loud
Calling Dr. Love
Strutter
Cold Gin
Think About You
Rocket Queen
Don't Cry (Original)
Back off Bitch

```
dbDisconnect(conn)
```